Café Grão

Sistema de Gestão de Café

Documento de Estratégia de Testes

Curso: Desenvolvimento Web e Mobile | 5º Semestre

Disciplina: Qualidade de Software

Data: Abril de 2025

1. Introdução

Este documento descreve a estratégia de testes do sistema Café Grão, um sistema de gestão de café full-stack composto por frontend em React + Vite, backend em Node.js/Express e banco de dados PostgreSQL, todos conteinerizados com Docker. O sistema implementa controle de acesso baseado em papéis (RBAC) com três níveis: Proprietário, Gerente e Barista.

O objetivo deste documento é formalizar as principais funcionalidades do sistema, suas regras de negócio e definir casos de teste que garantam a qualidade e conformidade do software com os requisitos especificados.

2. Funcionalidades Principais

As três funcionalidades centrais selecionadas para esta estratégia de testes são:

- Autenticação e Controle de Acesso (RBAC)
- Gestão de Pedidos
- Gestão de Estoque

3. Funcionalidade 1 — Autenticação e Controle de Acesso (RBAC)

3.1. Descrição

O módulo de autenticação gerencia o login de usuários por e-mail e senha, emitindo tokens JWT que controlam o acesso às rotas do sistema conforme o papel (role) de cada usuário: Proprietário, Gerente ou Barista.

3.2. Regras de Negócio

- RN-01: O login deve ser realizado com e-mail e senha válidos; credenciais incorretas devem ser rejeitadas com mensagem de erro.
- RN-02: Após login bem-sucedido, um token JWT é emitido com validade de 24 horas.
- RN-03: O Proprietário tem acesso total ao sistema, incluindo gestão de usuários e configurações.
- RN-04: O Gerente pode gerenciar pedidos, estoque e produtos, mas não pode criar ou excluir outros usuários.
- RN-05: O Barista só pode visualizar e atualizar pedidos atribuídos a si.
- RN-06: Rotas protegidas devem retornar HTTP 401 para requisições sem token e HTTP 403 para tokens de papel insuficiente.

3.3. Casos de Teste

ID	Nome do Caso	Tipo	Resultado	Pré-condição	Resultado Esperado
CT-01	Login com credenciais válidas (Gerente)	**Integração**	**POSITIVO**	Usuário gerente@cafegrao.com cadastrado com senha 123456	HTTP 200 retornado com token JWT válido e payload contendo role: 'gerente'
CT-02	Acesso de Barista a rota restrita de Gerente	**Integração**	**NEGATIVO**	Barista autenticado com token JWT válido de role 'barista'	HTTP 403 Forbidden retornado; acesso à rota /equipe bloqueado

4. Funcionalidade 2 — Gestão de Pedidos

4.1. Descrição

O módulo de pedidos permite criar, visualizar, atualizar e encerrar pedidos de consumo no café. Cada pedido está associado a um ou mais produtos do cardápio e possui um status de ciclo de vida (aberto, em preparo, entregue, cancelado).

4.2. Regras de Negócio

- RN-07: Um pedido deve conter ao menos um item do cardápio; pedidos vazios não podem ser finalizados.
- RN-08: Apenas Baristas e Gerentes podem alterar o status de um pedido em andamento.
- RN-09: Pedidos com status 'entregue' ou 'cancelado' não podem ser editados.
- RN-10: O valor total do pedido deve ser calculado automaticamente com base nos preços unitários dos itens.
- RN-11: A criação de um pedido deve acionar a dedução automática dos insumos no estoque.
- RN-12: Pedidos só podem ser criados para produtos com status ativo e com estoque suficiente.

4.3. Casos de Teste

ID	Nome do Caso	Tipo	Resultado	Pré-condição	Resultado Esperado
CT-03	Criação de pedido com item válido	**E2E**	**POSITIVO**	Gerente autenticado; produto 'Cappuccino' ativo com estoque suficiente	Pedido criado com status 'aberto', total calculado corretamente e estoque deduzido automaticamente
CT-04	Edição de pedido já entregue	**Unitário**	**NEGATIVO**	Pedido com status 'entregue' existente no banco de dados	Retorno de erro HTTP 422 com mensagem 'Pedido já finalizado não pode ser editado'

5. Funcionalidade 3 — Gestão de Estoque

5.1. Descrição

O módulo de estoque controla os insumos utilizados na produção dos itens do cardápio. Permite cadastrar, atualizar quantidades e definir alertas de estoque mínimo. Garante que nenhum pedido seja aceito quando os insumos necessários estão indisponíveis.

5.2. Regras de Negócio

- RN-13: Cada insumo deve ter nome, unidade de medida, quantidade atual e quantidade mínima definidos.
- RN-14: Quando a quantidade de um insumo atingir ou ficar abaixo do mínimo, um alerta visual deve ser exibido no painel.
- RN-15: Não é permitido registrar quantidade negativa para nenhum insumo.
- RN-16: Somente Gerentes e Proprietários podem cadastrar, editar ou excluir itens de estoque.
- RN-17: A exclusão de um insumo vinculado a um produto ativo deve ser bloqueada com mensagem informativa.

5.3. Casos de Teste

ID	Nome do Caso	Tipo	Resultado	Pré-condição	Resultado Esperado
CT-05	Atualização de quantidade de insumo	**Integração**	**POSITIVO**	Gerente autenticado; insumo 'Grão de Café' cadastrado com 5 kg	HTTP 200 retornado; quantidade atualizada para 10 kg no banco de dados e exibida corretamente no painel
CT-06	Cadastro de insumo com quantidade negativa	**Unitário**	**NEGATIVO**	Gerente autenticado; formulário de novo insumo aberto	Validação rejeita o cadastro com mensagem 'A quantidade não pode ser negativa'; nenhum registro é salvo no banco

6. Resumo dos Casos de Teste

ID	Funcionalidade	Caso de Teste	Tipo	Resultado	Classificação
CT-01	Autenticação / RBAC	Login com credenciais válidas	Integração	Positivo	Integração
CT-02	Autenticação / RBAC	Acesso negado por papel insuficiente	Integração	Negativo	Integração
CT-03	Gestão de Pedidos	Criação de pedido com item válido	E2E	Positivo	E2E (End-to-End)
CT-04	Gestão de Pedidos	Edição de pedido já entregue	Unitário	Negativo	Unitário
CT-05	Gestão de Estoque	Atualização de quantidade de insumo	Integração	Positivo	Integração
CT-06	Gestão de Estoque	Cadastro com quantidade negativa	Unitário	Negativo	Unitário

7. Critérios de Aceitação

Os seguintes critérios devem ser atendidos para que o sistema seja considerado aprovado nos testes:

- 100% dos casos de teste positivos devem ser executados com sucesso.
- Todos os casos de teste negativos devem retornar os erros/mensagens esperados sem causar falhas no sistema.
- Nenhum teste de integração deve afetar dados de produção (uso de banco de dados de testes isolado).
- Os testes E2E devem ser executados em ambiente Docker idêntico ao de produção.
- Vulnerabilidades de autorização (bypass de RBAC) classificadas como bloqueadoras (bloqueia o deploy).

8. Ferramentas de Teste Sugeridas

Tipo de Teste	Ferramenta	Justificativa
Unitário	Jest	Framework amplamente adotado para Node.js; permite mockar dependências e testar funções de validação isoladamente.
Integração	Supertest + Jest	Permite simular requisições HTTP ao Express sem iniciar o servidor, testando rotas e middlewares RBAC com banco real.
E2E	Cypress	Automatiza interações reais no navegador com a interface React, validando fluxos completos de ponta a ponta.